Sistema operativo SANtricity

E-Series Systems

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/e-series/upgrade-santricity/index.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Sistema operativo SANtricity . . . 1
Información general de la actualización del sistema operativo SANtricity . . . 1
Consideraciones de renovación . . . 1
Actualice el software y el firmware de una sola controladora . . . 4
Actualice software y firmware de varias controladoras . . . 9
Actualice el firmware de la unidad . . . 14

Sistema operativo SANtricity

Información general de la actualización del sistema operativo SANtricity

Puede actualizar el sistema operativo y los componentes de hardware del sistema a la última versión del software y el firmware SANtricity.

Estos procedimientos de actualización incluyen instrucciones independientes para lo siguiente:

- Controladora única: Incluye procedimientos para actualizar el software de la cabina de almacenamiento y, de manera opcional, el firmware IOM y la memoria estática de acceso aleatorio no volátil (NVSRAM).
- Varias controladoras — incluye procedimientos para actualizar el software de sistema operativo SANtricity en varias cabinas de almacenamiento del mismo tipo.
- Drive: Incluye instrucciones para actualizar el firmware de la unidad.

Antes de comenzar la actualización, asegúrese de revisar el "Consideraciones de renovación".

Consideraciones de renovación

Para garantizar que la actualización se realice correctamente, revise las siguientes consideraciones de actualización.

Actualizaciones de controladoras (únicas o múltiples)

Revise estas consideraciones clave antes de actualizar las controladoras.

Versiones actuales

Puede ver las versiones actuales del software y el firmware de la siguiente manera:

- Para una sola controladora, utilice la interfaz de System Manager de SANtricity. Vaya al menú:Soporte[Centro de actualización] y, a continuación, haga clic en el vínculo **Inventario de software y firmware**.
- En el caso de varias controladoras, utilice la interfaz de Unified Manager de SANtricity. Vaya a la página **gestionar** para ver las cabinas de almacenamiento detectadas. Las versiones se muestran en la columna **Software de sistema operativo SANtricity**. Si hace clic en la versión de sistema operativo SANtricity en cada fila, puede encontrar información de NVSRAM y del firmware de la controladora en un cuadro de diálogo emergente.

Componentes incluidos en la actualización

Los siguientes componentes se incluyen en el proceso de actualización del sistema operativo SANtricity:

- **System Manager** — System Manager es el software que administra la matriz de almacenamiento.
- **Firmware de la controladora** — el firmware de la controladora administra las E/S entre hosts y volúmenes.
- **Firmware del IOM** — el firmware del módulo de I/o (IOM) administra la conexión entre una controladora y una bandeja de unidades. Además, supervisa el estado de los componentes.

- **Software de supervisor** — Software de supervisor es la máquina virtual en un controlador en el que se ejecuta el software.

Componentes que se actualizarán por separado

Deben actualizarse los siguientes componentes por separado:

- **NVSRAM de controladora** — NVSRAM de controladora es un archivo de controladora que especifica las configuraciones predeterminadas para las controladoras. Las instrucciones para actualizar la NVSRAM se incluyen con las instrucciones para actualizar las controladoras.
- **Firmware de la unidad** — Consulte "Actualice el firmware de la unidad" para obtener instrucciones independientes.
- **Multipath/failover driver** — como parte del proceso de actualización, puede que también sea necesario actualizar el controlador multivía/de conmutación por error del host para que el host pueda interactuar con los controladores correctamente. Si los hosts que ejecutan sistemas operativos distintos de Microsoft Windows tienen conexiones de I/o al sistema de almacenamiento, actualice los controladores multivía para esos hosts. Para obtener información sobre compatibilidad, consulte "Matriz de interoperabilidad de NetApp". Para obtener instrucciones de actualización, consulte la "Configuración exprés de Linux", "Configuración exprés de Windows", o. "Configuración exprés de VMware".
- **SANtricity Unified Manager**: Unified Manager es el software que gestiona múltiples sistemas de almacenamiento, incluidos los modelos E2800, E5700, EF300 y EF600. Unified Manager forma parte del proxy de servicios web de SANtricity, que es un servidor API RESTful que se instala por separado en un sistema host para gestionar cientos de sistemas de almacenamiento E-Series de NetApp nuevos y heredados. Para obtener más información, consulte "Información general sobre el proxy de servicios web de SANtricity".
- **Utilidades** — otras utilidades de administración requieren actualizaciones independientes, como la Utilidad de host de Windows SANtricity, la Utilidad de host de SANtricity Linux y el DSM de SANtricity Windows. Para obtener más información sobre estas utilidades, consulte "Configuración exprés de Linux", "Configuración exprés de Windows", o. "Configuración exprés de VMware".
- **Sistemas heredados** — Si su sistema de almacenamiento forma parte de una red de almacenamiento que incluye sistemas de almacenamiento anteriores, puede que necesite utilizar la ventana de gestión empresarial (EMW) anterior de SANtricity Storage Manager para ofrecer una vista empresarial de todos sus sistemas de almacenamiento. En este caso, compruebe si hay una versión de mantenimiento más reciente del Administrador de almacenamiento de SANtricity.

Controladoras dobles y procesamiento de I/O.

Si una cabina de almacenamiento contiene dos controladoras y existe un controlador multivía instalado, la cabina de almacenamiento puede seguir procesando las operaciones de I/o mientras se realiza la actualización. Durante la actualización, ocurre el siguiente proceso:

1. La controladora A conmuta todos sus LUN a la controladora B.
2. La actualización se produce en la controladora A.
3. La controladora A recupera sus LUN y todos los LUN de la controladora B.
4. La actualización se produce en la controladora B.

Una vez que finaliza la actualización, es posible que sea necesario redistribuir los volúmenes manualmente entre las controladoras para garantizar que los volúmenes regresen a la controladora correspondiente.

Comprobación del estado

Se ejecuta una comprobación del estado como parte del proceso de actualización. Esta comprobación del estado evalúa todos los componentes de la cabina de almacenamiento para garantizar que se pueda proceder con la actualización. Las siguientes condiciones podrían evitar la actualización:

- Unidades asignadas con errores
- Piezas de repuesto en uso
- Grupos de volúmenes incompletos
- Operaciones exclusivas en ejecución
- Volúmenes faltantes
- Estado no óptimo de la controladora
- Cantidad excesiva de eventos en el registro de eventos
- Fallo de validación de la base de datos de configuración
- Unidades con versiones de DACstore anteriores

También se puede ejecutar la comprobación del estado antes de la actualización en forma independiente, sin realizar una actualización.

Actualización inmediata o almacenamiento temporal

Puede activar la actualización de inmediato o almacenarla temporalmente para otro momento. Puede optar por activarlos más tarde por los siguientes motivos:

- **Hora del día** — la activación del software puede llevar mucho tiempo, por lo que es posible que desee esperar hasta que las cargas de E/S sean más livianas. Según la carga de I/o y el tamaño de caché, la actualización de una controladora generalmente puede demorar entre 15 y 25 minutos en completarse. Las controladoras se reinician y conmutan al nodo de respaldo durante la activación, de manera que el rendimiento podría ser inferior al habitual hasta que finalice la actualización.
- **Tipo de paquete**: Es posible que desee probar el nuevo software y firmware en una matriz de almacenamiento antes de actualizar los archivos en otras matrices de almacenamiento.

Actualización del firmware de la unidad

Revise estas consideraciones clave antes de actualizar el firmware de la unidad.

Compatibilidad de unidades

Cada archivo de firmware de la unidad contiene información sobre el tipo de unidad en el que se ejecuta el firmware. Es posible descargar el archivo de firmware específico solo en una unidad compatible. System Manager comprueba automáticamente la compatibilidad durante el proceso de actualización.

Métodos de actualización de unidades

Existen dos tipos de métodos de actualización del firmware de la unidad: En línea y sin conexión.

Actualización en línea	Actualización sin conexión
Durante una actualización en línea, las unidades se actualizan secuencialmente, una a la vez. La cabina de almacenamiento sigue procesando las operaciones de I/o mientras se produce la actualización. No es necesario detener la actividad de I/O. Si una unidad puede realizar una actualización en línea, se utiliza automáticamente este método. Las unidades que pueden realizar una actualización en línea son las siguientes: • Unidades en un pool óptimo • Unidades en un grupo de volúmenes redundante óptimo (RAID 1, RAID 5 y RAID 6) • Unidades sin asignar • Unidades de repuesto en espera Realizar una actualización del firmware de la unidad en línea puede llevar varias horas, y la cabina de almacenamiento se expone a potenciales fallos de volumen. Los fallos de volumen pueden producirse en los siguientes casos: • En un grupo de volúmenes RAID 1 o RAID 5, una unidad tiene errores cuando se está actualizando otra unidad en el grupo de volúmenes. • En un pool o un grupo de volúmenes RAID 6, dos unidades tienen errores cuando se está actualizando otra unidad en el pool o grupo de volúmenes.	Durante una actualización sin conexión, se actualizan al mismo tiempo todas las unidades del mismo tipo de unidad. Para utilizar este método, hace falta detener la actividad de I/o de los volúmenes asociados con las unidades seleccionadas. Debido a que pueden actualizarse varias unidades de forma simultánea (en paralelo), el tiempo de inactividad total se reduce significativamente. Si una unidad puede realizar únicamente una actualización sin conexión, se utiliza automáticamente este método. Las siguientes unidades DEBEN utilizar el método sin conexión: • Unidades en un grupo de volúmenes no redundante (RAID 0) • Unidades en un pool o grupo de volúmenes que no es óptimo • Unidades en caché SSD

Actualice el software y el firmware de una sola controladora

Es posible actualizar una controladora única para garantizar que dispone de las funciones y correcciones más recientes.

Este proceso implica actualizar el software de la cabina de almacenamiento y, de manera opcional, el firmware del IOM y la memoria estática de acceso aleatorio no volátil (NVSRAM).

Antes de empezar

- Revisar "Consideraciones de renovación".
- Determinar si desea actualizar el archivo NVSRAM de controladora al mismo tiempo que el firmware del sistema operativo.

  Normalmente, es conveniente actualizar todos los componentes al mismo tiempo. Sin embargo, puede decidir no actualizar el archivo NVSRAM de la controladora si el archivo ya se revisó o es una versión personalizada y no desea sobrescribirla.

- Determinar si se desea actualizar el firmware IOM.

  Normalmente, es conveniente actualizar todos los componentes al mismo tiempo. Sin embargo, se puede decidir no actualizar el firmware IOM si no se desea actualizarlo como parte de la actualización de software del sistema operativo SANtricity o si el soporte técnico indica que se degrade el firmware IOM (solo es posible degradar el firmware mediante la interfaz de línea de comandos).

- Decidir si desea activar la actualización del sistema operativo ahora o más adelante.

  Algunos motivos para activar la actualización más adelante pueden ser:

  - **Hora del día**: La activación del software y del firmware puede llevar mucho tiempo, por lo que es posible que desee esperar hasta que las cargas de E/S sean más livianas. Las controladoras conmutan al nodo de respaldo durante la activación, de manera que el rendimiento podría ser inferior al habitual hasta que finalice la actualización.
  - **Tipo de paquete**: Es posible que desee probar el nuevo software y firmware en una matriz de almacenamiento antes de actualizar los archivos en otras matrices de almacenamiento.

Paso 1: Descargue los archivos de software del sitio de soporte

En este paso, vaya al sitio de soporte de NetApp para guardar los nuevos archivos de software del paquete descargable (DLP) en el sistema host de gestión.

El tiempo necesario para la actualización depende de la configuración de la cabina de almacenamiento y los componentes que se van a actualizar.

Pasos

1. Si la cabina de almacenamiento contiene una sola controladora o no existe un controlador multivía instalado, detenga la actividad de I/o de la cabina de almacenamiento para evitar errores en la aplicación. Si la cabina de almacenamiento tiene dos controladoras y existe un controlador multivía instalado, no necesita detener la actividad de I/O.

   > Si va a actualizar SANtricity OS en un dispositivo StorageGRID (por ejemplo, SG5612 o SG5760), debe detener la actividad de I/o colocando el dispositivo en modo de mantenimiento antes de continuar con este procedimiento o podrían perderse datos. Para conocer los pasos detallados, consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento del dispositivo StorageGRID.

2. En la interfaz de System Manager, seleccione MENU:Support[Centro de actualización].
3. En el área etiquetada como "actualización de software de sistema operativo SANtricity", haga clic en **Descargas de sistema operativo SANtricity de NetApp** para abrir el sitio de soporte de NetApp.
4. En la página Descargas, seleccione **Software de controlador de sistema operativo SANtricity E-Series**.

   > Se requiere firmware con firma digital en la versión 8.42 y posteriores. Si intenta descargar firmware sin firmar, se muestra un error y se anula la descarga.

5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para descargar el software de sistema operativo más reciente para su modelo de controladora. Si también desea actualizar NVSRAM, descargue el archivo NVSRAM para una sola controladora.

Paso 2: Transfiera los archivos de software a las controladoras

En este paso, se transfieren los archivos de software a la controladora para poder comenzar el proceso de actualización. Los componentes se copian del cliente de gestión a las controladoras y se colocan en un área de almacenamiento provisional de la memoria flash.

> **Riesgo de pérdida de datos o riesgo de daños a la matriz de almacenamiento** — no haga cambios en la matriz de almacenamiento mientras se realiza la actualización. Mantenga encendida la cabina de almacenamiento.

Pasos

1. (Opcional). Si tiene pensado realizar una actualización durante una ventana de mantenimiento específica, quizás desee ejecutar una comprobación del estado previa a la actualización para determinar si existe algún problema importante con la cabina de almacenamiento por adelantado. Si este es el caso, seleccione **Comprobación del estado previa a la actualización** en el Centro de actualización de System Manager (menú:Soporte[Centro de actualización]) y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. De lo contrario, puede omitir este paso, ya que la comprobación del estado forma parte del proceso de actualización.
2. Si NO desea actualizar el firmware IOM en este momento, haga clic en **Suspender sincronización automática de IOM** y siga las instrucciones del cuadro de diálogo.

   Si se tiene una cabina de almacenamiento con una sola controladora, el firmware IOM no se actualiza.

3. En el Centro de actualización del Administrador del sistema, haga clic en **Iniciar actualización** de "actualización del software del sistema operativo SANtricity".

   Se muestra el cuadro de diálogo Upgrade SANtricity OS Software.

4. Seleccione uno o varios archivos para comenzar el proceso de actualización:
   a. Seleccione el archivo SANtricity OS Software haciendo clic en **examinar** y desplácese hasta el archivo de software del sistema operativo que descargó del sitio de soporte.
   b. Seleccione el archivo NVSRAM de la controladora. Para hacerlo, haga clic en **examinar** y desplácese hasta el archivo NVSRAM que descargó del sitio de soporte. Los archivos NVSRAM de la controladora tienen un nombre de archivo similar a `N2800-830000-000.dlp`.

      Se realizan estas acciones:

      - De forma predeterminada, solo se muestran los archivos compatibles con la configuración de la cabina de almacenamiento actual.
      - Cuando se selecciona un archivo para actualizar, se muestran el nombre y el tamaño del archivo.
5. (Opcional) Si seleccionó un archivo de software de sistema operativo SANtricity para actualizar, puede transferir los archivos al controlador sin activarlos seleccionando la casilla de verificación **transferir archivos ahora, pero no actualizar (activar actualización más tarde)**.
6. Haga clic en **Inicio** y confirme que desea realizar la operación.

   Es posible cancelar la operación durante la comprobación del estado previa a la actualización, pero no durante la transferencia o la activación.

7. (Opcional) para ver una lista de los elementos actualizados, haga clic en **Guardar registro**.

   El archivo se guarda en la carpeta de descargas del explorador con el nombre, `drive_upgrade_log-`

`timestamp.txt`.

Si ya ha activado sus archivos de software, vaya a. Paso 4: Actualización completa de software y firmware; de lo contrario, vaya a. Paso 3: Activar los archivos de software.

Paso 3: Activar los archivos de software

Siga este paso solo si dispone de software o firmware transferido, pero no activado. Para comprobar este estado, busque una notificación en el área Notificaciones de la página principal de System Manager o en la página Centro de actualización.

Cuando se realiza la operación de activación, se reemplazan el software y firmware existentes por el software y firmware nuevos. No se puede detener el proceso de activación una vez iniciado.

Pasos

1. En la interfaz de System Manager, seleccione MENU:Support[Centro de actualización].
2. En el área etiquetada como "actualización de software de sistema operativo SANtricity", haga clic en **Activar** y confirme que desea realizar la operación.
3. (Opcional) para ver una lista de los elementos actualizados, haga clic en **Guardar registro**.

   El archivo se guarda en la carpeta de descargas del explorador con el nombre, `drive_upgrade_log-timestamp.txt`.

Paso 4: Actualización completa de software y firmware

Complete la actualización de software y firmware verificando las versiones del cuadro de diálogo Inventario de software y firmware.

Antes de empezar

- Debe haber activado su software o firmware.

Pasos

1. En System Manager, verifique que todos los componentes aparezcan en la página hardware.
2. Verifique las nuevas versiones de software y firmware. Para ello, consulte el cuadro de diálogo Inventario de software y firmware (vaya al menú:Soporte[Centro de actualización] y, a continuación, haga clic en el vínculo **Inventario de software y firmware**).
3. Si actualizó NVSRAM de controladora, toda la configuración personalizada aplicada a la NVSRAM existente se pierde durante el proceso de activación. Se debe volver a aplicar la configuración personalizada a la NVSRAM una vez que finaliza el proceso de activación.
4. Si se produce alguno de los siguientes errores durante el procedimiento de actualización, realice la acción recomendada.

Si se encuentra con este error de descarga de firmware…	Realice lo siguiente…
Unidades asignadas con errores	La causa de este error puede ser que la unidad no tenga la firma apropiada. Asegúrese de que la unidad afectada sea una unidad autorizada. Póngase en contacto con el soporte técnico para obtener más información. Al reemplazar una unidad, asegúrese de que la capacidad de la unidad de reemplazo sea igual o mayor que la de la unidad con error que desea reemplazar. Puede reemplazar la unidad con error mientras la cabina de almacenamiento recibe I/O.
Compruebe la cabina de almacenamiento	• Asegúrese de que se haya asignado una dirección IP a cada controladora. • Asegúrese de que ninguno de los cables conectados a la controladora esté dañado. • Asegúrese de que todos los cables estén conectados firmemente.
Unidades de repuesto integradas	Es necesario corregir esta condición de error para poder actualizar el firmware. Ejecute System Manager y use Recovery Guru para resolver el problema.
Grupos de volúmenes incompletos	Si uno o varios grupos de volúmenes o pools de discos se muestran incompletos, es necesario corregir esta condición de error para poder actualizar el firmware. Ejecute System Manager y use Recovery Guru para resolver el problema.
Operaciones exclusivas (que no sean análisis de medios en segundo plano/paridad) en ejecución en alguno de los grupos de volúmenes	Si existe una o varias operaciones exclusivas en curso, es necesario completarlas para poder actualizar el firmware. Utilice System Manager para supervisar el progreso de las operaciones.
Volúmenes faltantes	Es necesario corregir la condición de volumen ausente para poder actualizar el firmware. Ejecute System Manager y use Recovery Guru para resolver el problema.
El estado de alguna de las controladoras no es óptimo	Se requiere atención en una de las controladoras de la cabina de almacenamiento. Es necesario corregir esta condición para poder actualizar el firmware. Ejecute System Manager y use Recovery Guru para resolver el problema.

Si se encuentra con este error de descarga de firmware…	Realice lo siguiente…
La información de partición de almacenamiento no coincide entre los gráficos de objetos de las controladoras	Se produjo un error durante la validación de los datos en las controladoras. Póngase en contacto con el soporte técnico para resolver este problema.
Error en la verificación de la controladora de base de datos de SPM	Se produjo un error en la base de datos de asignación de particiones de almacenamiento de una controladora. Póngase en contacto con el soporte técnico para resolver este problema.
Validación de la base de datos de configuración (si es compatible con la versión de la controladora de la cabina de almacenamiento)	Se produjo un error en la base de datos de configuración de una controladora. Póngase en contacto con el soporte técnico para resolver este problema.
Comprobaciones relacionadas con MEL	Póngase en contacto con el soporte técnico para resolver este problema.
Se notificaron más de 10 eventos críticos MEL o informativos DDE en los últimos 7 días	Póngase en contacto con el soporte técnico para resolver este problema.
Se notificaron más de 2 eventos críticos MEL de página 2C en los últimos 7 días	Póngase en contacto con el soporte técnico para resolver este problema.
Se notificaron más de 2 eventos críticos MEL de canal de unidad degradado en los últimos 7 días	Póngase en contacto con el soporte técnico para resolver este problema.
Se notificaron más de 4 entradas cruciales MEL en los últimos 7 días	Póngase en contacto con el soporte técnico para resolver este problema.

El futuro

Se completó la actualización del software de la controladora. Es posible reanudar las operaciones normales.

Actualice software y firmware de varias controladoras

Puede actualizar varias controladoras del mismo tipo con Unified Manager de SANtricity.

Antes de empezar

- Revisar "Consideraciones de renovación".
- Determinar si desea activar la actualización del software ahora o más adelante. Puede optar por activarlos más tarde por los siguientes motivos:
  - **Hora del día** — la activación del software puede llevar mucho tiempo, por lo que es posible que desee esperar hasta que las cargas de E/S sean más livianas. Las controladoras conmutan al nodo de respaldo durante la activación, de manera que el rendimiento podría ser inferior al habitual hasta que finalice la actualización.

- **Tipo de paquete**: Es posible que desee probar el nuevo software de sistema operativo en una matriz de almacenamiento antes de actualizar los archivos en otras matrices de almacenamiento.

- Revise estas precauciones:

> Riesgo de pérdida de datos o riesgo de daños a la cabina de almacenamiento: No introduzca cambios en la cabina de almacenamiento mientras se realiza la actualización. Mantenga encendida la cabina de almacenamiento.

> Si va a actualizar SANtricity OS en un dispositivo StorageGRID (por ejemplo, SG5612 o SG5760), debe detener la actividad de I/o colocando el dispositivo en modo de mantenimiento antes de continuar con este procedimiento o podrían perderse datos. Para conocer los pasos detallados, consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento del dispositivo StorageGRID.

Paso 1: Realizar la comprobación del estado previa a la actualización

Una comprobación del estado se ejecuta como parte del proceso de actualización, pero también es posible ejecutarla por separado, antes de comenzar. La comprobación del estado evalúa los componentes de la cabina de almacenamiento para garantizar que se pueda proceder con la actualización.

Pasos

1. Abra Unified Manager.
2. En la vista principal, seleccione **gestionar** y, a continuación, elija Menú:Centro de actualización[Comprobación del estado previa a la actualización].

   Se abre el cuadro de diálogo Comprobación del estado previa a la actualización, donde se enumeran todos los sistemas de almacenamiento detectados.

3. Si es necesario, puede filtrar u ordenar los sistemas de almacenamiento de la lista, de modo que pueda ver todos los sistemas que están actualmente en estado óptimo.
4. Marque las casillas de comprobación de los sistemas de almacenamiento que quiere incluir en la comprobación del estado.
5. Haga clic en **Inicio**.

   Mientras se lleva a cabo la comprobación del estado, se muestra el progreso en el cuadro de diálogo.

6. Una vez finalizada la comprobación del estado, puede hacer clic en los tres puntos (…) a la derecha de cada fila para ver más información y realizar otras tareas.

   > Si ocurre un error en la comprobación del estado de alguna cabina, puede omitir esa cabina en particular y continuar la actualización de las otras cabinas. Otra opción es detener el proceso por completo y solucionar los problemas de las cabinas que presentaron errores.

Paso 2: Descargar archivos de software del sitio de soporte

En este paso, vaya al sitio de soporte de NetApp para guardar los nuevos archivos de software del paquete descargable (DLP) en el sistema host de gestión.

Pasos

1. Si la cabina de almacenamiento contiene una sola controladora o un controlador multivía no está en uso,

detenga la actividad de I/o de la cabina de almacenamiento para evitar errores en la aplicación. Si la cabina de almacenamiento tiene dos controladoras y existe un controlador multivía instalado, no necesita detener la actividad de I/O.

2. En la vista principal de Unified Manager, seleccione **gestionar** y, a continuación, seleccione una o varias cabinas de almacenamiento que desee actualizar.
3. Seleccione MENU:Centro de actualización[Actualizar software de sistema operativo SANtricity].

   Se muestra la página Actualizar software de sistema operativo SANtricity.

4. Descargue el paquete de software de sistema operativo de SANtricity del sitio de soporte de NetApp en el equipo local.

   a. Haga clic en **Agregar nuevo archivo al repositorio de software**.
   b. Haga clic en el enlace para buscar las últimas **Descargas de SANtricity OS**.
   c. Haga clic en el enlace **Descargar la versión más reciente**.
   d. Siga las restantes instrucciones para descargar el archivo de sistema operativo de SANtricity y el archivo de NVSRAM en el equipo local.

   > Se requiere firmware con firma digital en la versión 8.42 y posteriores. Si intenta descargar firmware sin firmar, se muestra un error y se anula la descarga.

Paso 3: Transfiera los archivos de software a las controladoras

Puede cargar el archivo de software de sistema operativo SANtricity y el archivo NVSRAM en el repositorio para poder acceder al centro de actualización de Unified Manager.

> Riesgo de pérdida de datos o riesgo de daños a la cabina de almacenamiento: No introduzca cambios en la cabina de almacenamiento mientras se realiza la actualización. Mantenga encendida la cabina de almacenamiento.

Pasos

1. En la vista principal de Unified Manager, seleccione **gestionar** y, a continuación, seleccione una o varias cabinas de almacenamiento que desee actualizar.
2. Seleccione MENU:Centro de actualización[Actualizar software de sistema operativo SANtricity].

   Se muestra la página Actualizar software de sistema operativo SANtricity.

3. Descargue el paquete de software de sistema operativo de SANtricity del sitio de soporte de NetApp en el equipo local.

   a. Haga clic en **Agregar nuevo archivo al repositorio de software**.
   b. Haga clic en el enlace para buscar las últimas **Descargas de SANtricity OS**.
   c. Haga clic en el enlace **Descargar la versión más reciente**.
   d. Siga las restantes instrucciones para descargar el archivo de sistema operativo de SANtricity y el archivo de NVSRAM en el equipo local.

   > Se requiere firmware con firma digital en la versión 8.42 y posteriores. Si intenta descargar firmware sin firmar, se muestra un error y se anula la descarga.

4. Seleccione el archivo de software de sistema operativo y el archivo de NVSRAM que desea usar para actualizar las controladoras:

   a. En el menú desplegable **Seleccione un archivo de software del sistema operativo SANtricity**, seleccione el archivo del sistema operativo que descargó en el equipo local.

      Si hay varios archivos disponibles, se ordenarán del más reciente al más antiguo.

      > En el repositorio de software, figuran todos los archivos de software relacionados con el proxy de servicios web. Si no ve el archivo que desea utilizar, haga clic en el vínculo **Agregar nuevo archivo al repositorio de software**, para buscar la ubicación donde reside el archivo de sistema operativo que desea agregar.

   a. En el menú desplegable **Seleccione un archivo NVSRAM**, seleccione el archivo de la controladora que desea utilizar.

      Si hay varios archivos, se ordenarán del más reciente al más antiguo.

5. En la tabla cabina de almacenamiento compatible, revise las cabinas de almacenamiento que son compatibles con el archivo de software del sistema operativo seleccionado. A continuación, seleccione las cabinas que desea actualizar.
   - Las cabinas de almacenamiento seleccionadas en la vista gestionar que son compatibles con el archivo de firmware elegido están seleccionadas de forma predeterminada en la tabla cabina de almacenamiento compatible.
   - Las matrices de almacenamiento que no se pueden actualizar con el archivo de firmware seleccionado no se pueden seleccionar en la tabla matriz de almacenamiento compatible, como indica el estado **incompatible**.
6. (Opcional) para transferir el archivo de software a las cabinas de almacenamiento sin activarlo, active la casilla de comprobación **transferir el software de sistema operativo a las cabinas de almacenamiento, marcarlo como preconfigurado y activarlo posteriormente**.
7. Haga clic en **Inicio**.
8. Según elija activar ahora o más adelante, realice una de las siguientes acciones:
   - Escriba **TRANSFER** para confirmar que desea transferir las versiones propuestas de software del sistema operativo en las matrices que seleccionó para actualizar y, a continuación, haga clic en **transferir**.

     Para activar el software transferido, seleccione MENU:Centro de actualización[Activar software de sistema operativo almacenado temporalmente].

   - Escriba **UPGRADE** para confirmar que desea transferir y activar las versiones propuestas de software del sistema operativo en las matrices que seleccionó para actualizar y, a continuación, haga clic en **Actualizar**.

     El sistema transfiere el archivo de software a cada cabina de almacenamiento que seleccionó para actualizar y, luego, activa el archivo mediante un reinicio.

     Durante la operación de actualización, ocurren las siguientes acciones:

   - Como parte del proceso de actualización, se ejecuta una comprobación del estado previa a la actualización. La comprobación del estado antes de la actualización evalúa todos los componentes de la cabina de almacenamiento para garantizar que se pueda proceder con la actualización.

- Si ocurre un error en la comprobación del estado de una cabina de almacenamiento, la actualización se detiene. Puede hacer clic en los tres puntos (…). Y seleccione **Guardar registro** para revisar los errores. También puede optar por anular el error de comprobación del estado y hacer clic en **continuar** para continuar con la actualización.
- Puede cancelar la operación de actualización después de la comprobación del estado previa a la actualización.

9. (Opcional) una vez completada la actualización, puede ver una lista de lo que se actualizó en una cabina de almacenamiento en particular. Para ello, haga clic en los tres puntos (…) Y, a continuación, seleccione **Guardar registro**.

   El archivo se guarda en la carpeta de descargas del explorador con el nombre`upgrade_log-<date>.json`.

Paso 4: Activación de archivos de software almacenados en etapas (opcional)

Puede optar por activar el archivo de actualización inmediatamente o esperar hasta un momento más conveniente. Este procedimiento entiende que se optó por activar el archivo de software más adelante.

No se puede detener el proceso de activación una vez iniciado.

Pasos

1. En la vista principal de Unified Manager, seleccione **gestionar**. Si es necesario, haga clic en la columna Estado para ordenar todas las cabinas de almacenamiento con el estado "actualización del sistema operativo (esperando la activación)".
2. Seleccione una o varias cabinas de almacenamiento para las cuales desee activar el software y, a continuación, seleccione MENU:Centro de actualización[Activar software de sistema operativo almacenado temporalmente].

   Durante la operación de actualización, ocurren las siguientes acciones:

   - Como parte del proceso de activación, se ejecuta una comprobación del estado previa a la actualización. La comprobación del estado antes de la actualización evalúa todos los componentes de la cabina de almacenamiento para garantizar que se pueda proceder con la activación.
   - Si ocurre un error en la comprobación del estado de una cabina de almacenamiento, la activación se detiene. Puede hacer clic en los tres puntos (…). Y seleccione **Guardar registro** para revisar los errores. También puede optar por anular el error en la comprobación del estado y hacer clic en **continuar** para continuar con la activación.
   - Puede cancelar la operación de activación después de la comprobación del estado previa a la actualización. Cuando la comprobación del estado previa a la actualización se realiza correctamente, se produce la activación. El tiempo que requiere la activación depende de la configuración de la cabina de almacenamiento y los componentes que se van a activar.

3. (Opcional) una vez completada la activación, puede ver una lista de lo que se activó en una cabina de almacenamiento en particular. Para ello, haga clic en los tres puntos (…) Y, a continuación, seleccione **Guardar registro**.

   El archivo se guarda en la carpeta de descargas del explorador con el nombre `activate_log-<date>.json`.

El futuro

Se completó la actualización del software de la controladora. Es posible reanudar las operaciones normales.

Actualice el firmware de la unidad

Siga este procedimiento para actualizar el firmware de las unidades, lo que garantiza que haya todas las funciones y correcciones más recientes.

Paso 1: Descargar los archivos de firmware de la unidad

En este paso, vaya al sitio de soporte de NetApp para descargar los archivos de firmware de la unidad en el cliente de gestión.

Pasos

1. En SANtricity System Manager, seleccione MENU:Support[Centro de actualización].
2. En actualización del firmware de la unidad, haga clic en **Soporte de NetApp** e inicie sesión en el sitio de soporte de NetApp.
3. En el sitio de soporte técnico, haga clic en la ficha **Descargas** y, a continuación, seleccione **Unidad de disco y matriz de firmware**.
4. Seleccione **firmware de disco E-Series y EF-Series.**
5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para descargar los archivos.

Paso 2: Comience la actualización del firmware de la unidad

En este paso, se actualiza el firmware de las unidades.

Antes de empezar

- Haga un backup de los datos mediante un backup de disco a disco, una copia de volumen (a un grupo de volúmenes no afectado por la actualización planificada de firmware) o un reflejo remoto.
- Asegúrese de que la cabina de almacenamiento tenga el estado Optimal.
- Asegúrese de que todas las unidades tengan el estado Optimal.
- Asegúrese de que no se estén ejecutando cambios de configuración en la cabina de almacenamiento.
- Tenga en cuenta que si las unidades solo pueden actualizarse sin conexión, se detiene la actividad de I/o de todos los volúmenes asociados con las unidades.

Pasos

1. En el Centro de actualización de System Manager (menú:Soporte[Centro de actualización]), haga clic en **Iniciar actualización** en la sección "actualización del firmware de la unidad".

   Se muestra un cuadro de diálogo que enumera los archivos de firmware de la unidad actualmente en uso.

2. Extraiga (descomprima) los archivos que descargó del sitio de soporte.
3. Haga clic en **examinar** y seleccione los nuevos archivos de firmware de la unidad que descargó del sitio de soporte.

   Los archivos de firmware de la unidad tienen un nombre de archivo similar a `D_HUC101212CSS600_30602291_MS01_2800_0002` con la extensión de `.dlp`.

   Es posible seleccionar hasta cuatro archivos de firmware de la unidad, uno por vez. Si más de un archivo

de firmware de la unidad es compatible con la misma unidad, se muestra un error de conflicto de archivo. Decida qué archivo de firmware de la unidad desea usar para la actualización y elimine el otro.

4. Haga clic en **Siguiente**.

   Se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar unidades que enumera las unidades que se pueden actualizar con los archivos seleccionados.

   Solo se muestran las unidades que son compatibles.

   El firmware seleccionado para la unidad aparece en el área de información **firmware propuesto**. Si debe cambiar el firmware, haga clic en **Atrás** para volver al cuadro de diálogo anterior.

5. Seleccione el tipo de actualización que desea realizar:
   - **En línea (predeterminado)** — muestra las unidades que pueden admitir una descarga de firmware *mientras la matriz de almacenamiento procesa E/S*. No se deben detener las operaciones de I/o de los volúmenes asociados mediante estas unidades cuando se selecciona este método de actualización. Estas unidades se actualizan una por vez mientras la cabina de almacenamiento procesa la actividad de I/o de esas unidades.
   - **Sin conexión (paralelo)** — muestra las unidades que pueden admitir una descarga de firmware *only mientras toda la actividad de I/o se detiene* en cualquier volumen que utilice las unidades. Cuando se selecciona este método de actualización, se debe detener toda la actividad de I/o en cualquier volumen que use las unidades que se están actualizando. Las unidades que no tienen redundancia deben procesarse como una operación sin conexión. Este requisito incluye cualquier unidad asociada con caché SSD, un grupo de volúmenes RAID 0 o cualquier pool o grupo de volúmenes que esté degradado. La actualización sin conexión (paralelo) suele ser más rápida que el método en línea (predeterminado).
6. En la primera columna de la tabla, seleccione la o las unidades que desea actualizar.
7. Haga clic en **Inicio** y confirme que desea realizar la operación.

   Si necesita detener la actualización, haga clic en **Detener**. Se completa cualquier descarga de firmware actualmente en curso. Se cancela cualquier descarga de firmware que no haya comenzado.

   > Si se detiene la actualización del firmware de la unidad, podrían producirse la pérdida de datos o la falta de disponibilidad de las unidades.

8. (Opcional) para ver una lista de los elementos actualizados, haga clic en **Guardar registro**.

   El archivo se guarda en la carpeta de descargas del explorador con el nombre `drive_upgrade_log-timestamp.txt`.

9. Si se produce alguno de los siguientes errores durante el procedimiento de actualización, realice la acción recomendada.

Si se encuentra con este error de descarga de firmware…	Realice lo siguiente…
• Unidades asignadas con errores	La causa de este error puede ser que la unidad no tenga la firma apropiada. Asegúrese de que la unidad afectada sea una unidad autorizada. Póngase en contacto con el soporte técnico para obtener más información. Al reemplazar una unidad, asegúrese de que la capacidad de la unidad de reemplazo sea igual o mayor que la de la unidad con error que desea reemplazar. Puede reemplazar la unidad con error mientras la cabina de almacenamiento recibe I/O.
Compruebe la cabina de almacenamiento	• Asegúrese de que se haya asignado una dirección IP a cada controladora. • Asegúrese de que ninguno de los cables conectados a la controladora esté dañado. • Asegúrese de que todos los cables estén conectados firmemente.
Unidades de repuesto integradas	Es necesario corregir esta condición de error para poder actualizar el firmware. Ejecute System Manager y use Recovery Guru para resolver el problema.
Grupos de volúmenes incompletos	Si uno o varios grupos de volúmenes o pools de discos se muestran incompletos, es necesario corregir esta condición de error para poder actualizar el firmware. Ejecute System Manager y use Recovery Guru para resolver el problema.
Operaciones exclusivas (que no sean análisis de medios en segundo plano/paridad) en ejecución en alguno de los grupos de volúmenes	Si existe una o varias operaciones exclusivas en curso, es necesario completarlas para poder actualizar el firmware. Utilice System Manager para supervisar el progreso de las operaciones.
Volúmenes faltantes	Es necesario corregir la condición de volumen ausente para poder actualizar el firmware. Ejecute System Manager y use Recovery Guru para resolver el problema.
El estado de alguna de las controladoras no es óptimo	Se requiere atención en una de las controladoras de la cabina de almacenamiento. Es necesario corregir esta condición para poder actualizar el firmware. Ejecute System Manager y use Recovery Guru para resolver el problema.

Si se encuentra con este error de descarga de firmware…	Realice lo siguiente…
La información de partición de almacenamiento no coincide entre los gráficos de objetos de las controladoras	Se produjo un error durante la validación de los datos en las controladoras. Póngase en contacto con el soporte técnico para resolver este problema.
Error en la verificación de la controladora de base de datos de SPM	Se produjo un error en la base de datos de asignación de particiones de almacenamiento de una controladora. Póngase en contacto con el soporte técnico para resolver este problema.
Validación de la base de datos de configuración (si es compatible con la versión de la controladora de la cabina de almacenamiento)	Se produjo un error en la base de datos de configuración de una controladora. Póngase en contacto con el soporte técnico para resolver este problema.
Comprobaciones relacionadas con MEL	Póngase en contacto con el soporte técnico para resolver este problema.
Se notificaron más de 10 eventos críticos MEL o informativos DDE en los últimos 7 días	Póngase en contacto con el soporte técnico para resolver este problema.
Se notificaron más de 2 eventos críticos MEL de página 2C en los últimos 7 días	Póngase en contacto con el soporte técnico para resolver este problema.
Se notificaron más de 2 eventos críticos MEL de canal de unidad degradado en los últimos 7 días	Póngase en contacto con el soporte técnico para resolver este problema.
Se notificaron más de 4 entradas cruciales MEL en los últimos 7 días	Póngase en contacto con el soporte técnico para resolver este problema.

El futuro

Se completó la actualización del firmware de la unidad. Es posible reanudar las operaciones normales.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.